

Стать IT-шником может каждый



MongoDB Compass and mongosh. Формирование выборки



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)



ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Введение

Основной блок

Задание для закрепления

Вопросы по основному блоку

Заключение



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Стать IT-шником может каждый



Повторение

Введение в MongoDB

Документ в MongoDB

Первые запросы к Mongo

Запросы с условием



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ





Введение

Особенности MongoDB Compass

Новые операторы

Работа с mongosh (Mongo Shell)

Операторы сравнения

Логические операторы

Пагинация и сортировка



Стать IT-шником может каждый



ОСНОВНОЙ БЛОК



Стать IT-шником может каждый



Особенности MongoDB Compass



Разные виды отображения коллекций

ADD DATA

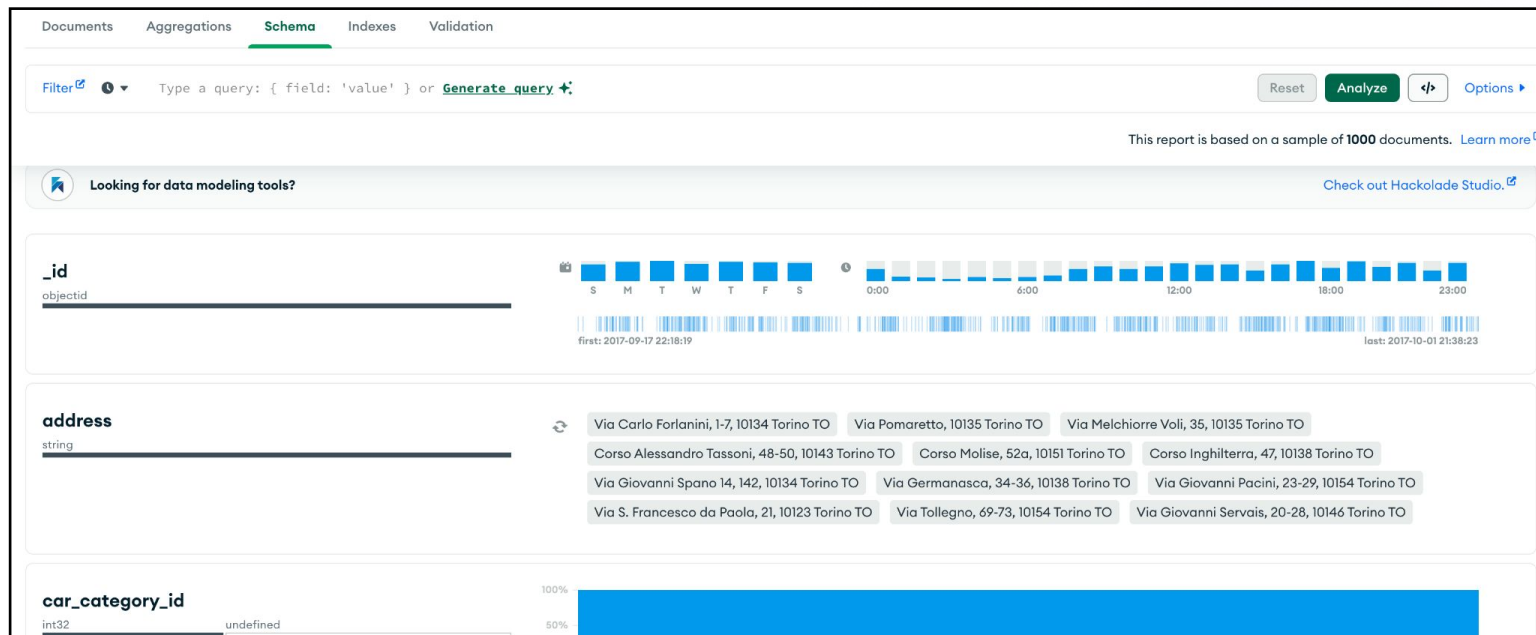
EXPORT DATA

1 - 20 of 78383

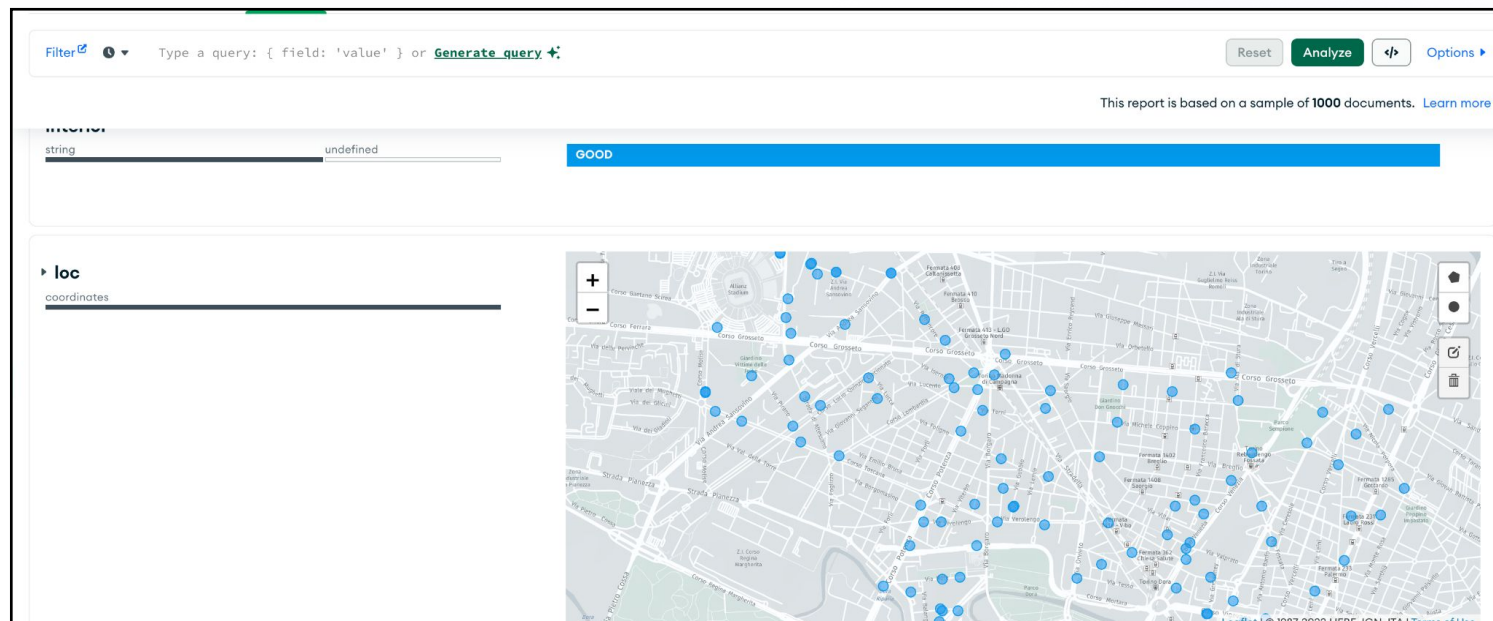
bookings

	_id	ObjectId	init_fuel	Int32	city	String	walking	Object	init_address	String	vendor	String	final_time	Int32				
1	ObjectId('59bef0cd2ad8532c2...	96		Torino	{}	2 fields	Via Chambéry 93, 110, 1014...	"car2go"	1505686342									
2	ObjectId('59bef0cd2ad8532c2...	90		Torino	{}	2 fields	"Strada Altessano, 140, 101...	"car2go"	1505686489									
3	ObjectId('59bef0cd2ad8532c2...	75		Torino	{}	2 fields	"Via Guido Reni, 26A, 10136...	"car2go"	1505686390									
4	ObjectId('59bef12f2ad8532c2...	31		Torino	{}	2 fields	"Via Silvio Pellico, 14, 10...	"car2go"	1505688989									
5	ObjectId('59bef1442ad853511...	44		Torino	{}	2 fields	"Via Luigi Capriolo, 31, 10...	"enjoy"	1505686322									
6	ObjectId('59bef1442ad853511...	45		Torino	{}	2 fields	"Via Amilcare Ponchielli, 2...	"enjoy"	1505687287									
7	ObjectId('59bef1602ad8532c2...	37		Torino	{}	2 fields	"Via Andrea Sansovino, 35, ...	"car2go"	1505688313									
8	ObjectId('59bef1952ad8532c2...	84		Torino	{}	2 fields	"Via Belfiore, 32, 10125 To...	"car2go"	1505687131									
9	ObjectId('59bef1952ad8532c2...	100		Torino	{}	2 fields	"Corso Massimo d'Azeglio, 8...	"car2go"	1505687864									
10	ObjectId('59bef1952ad8532c2...	100		Torino	{}	2 fields	"Via Luigi Tarino, 18a, 101...	"car2go"	1505686835									
11	ObjectId('59bef22a2ad8532c2...	68		Torino	{}	2 fields	"Corso Duca degli Abruzzi, ...	"car2go"	1505689232									
12	ObjectId('59bef22b2ad853511...	95		Torino	{}	2 fields	"Corso Cosenza, 64, 10137 T...	"enjoy"	1505687287									
13	ObjectId('59bef22b2ad853511...	90		Torino	{}	2 fields	"Via Vicenza, 27, 10144 Tor...	"enjoy"	1505687771									
14	ObjectId('59bef22b2ad853511...	52		Torino	{}	2 fields	"Corso Unione Sovietica, 60...	"enjoy"	1505689218									
15	ObjectId('59bef22b2ad853511...	75		Torino	{}	2 fields	"Via Paolo Sacchi, 29-31, 1...	"enjoy"	1505687287									
16	ObjectId('59bef22b2ad853511...	76		Torino	{}	2 fields	"Corso Luigi Settembrini, 2...	"enjoy"	1505686794									
17	ObjectId('59bef22b2ad853511...	91		Torino	{}	2 fields	"Corso Regina Margherita, 5...	"enjoy"	1505688234									
18	ObjectId('59bef22b2ad853511...	40		Torino	{}	2 fields	"Corso Galileo Galilei, 8, ...	"enjoy"	1505687023									
19	ObjectId('59bef22b2ad853511...	80		Torino	{}	2 fields	"Corso Galileo Ferraris, 57...	"enjoy"	1505691872									

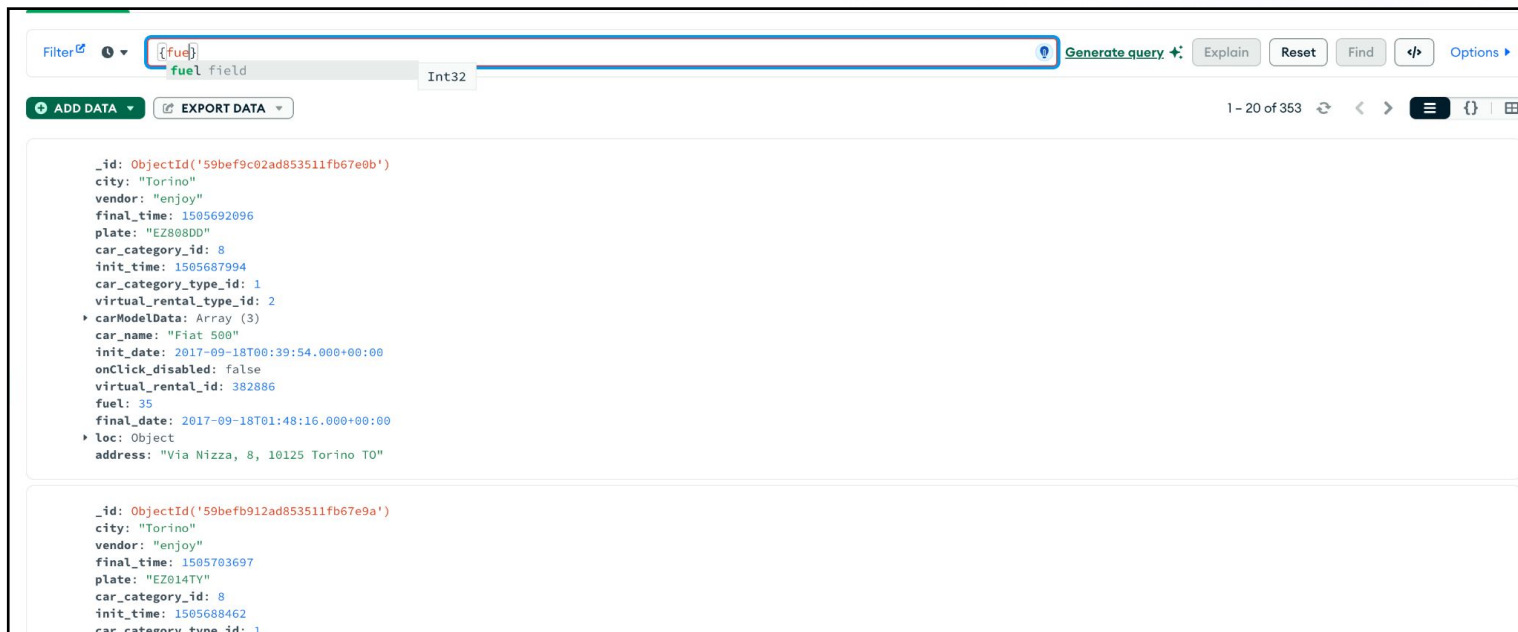
Анализ документов и их полей



Поддержка отображения координат



Автоподстановка и подсказки



Удобное формирование запроса

Filter ⓘ

{city: "Torino"}

Generate query ⚡

Explain

Reset

Find

</>

Options ▾

Project

{car_name:1, fuel: 1, _id: 0}

Sort

{fuel: 1}

MaxTimeMS 60000

Collation

{ locale: 'simple' }

Skip 0

Limit 0

EXPORT DATA ▾

1 - 20 of 78557

⌂

{}

⌂

car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

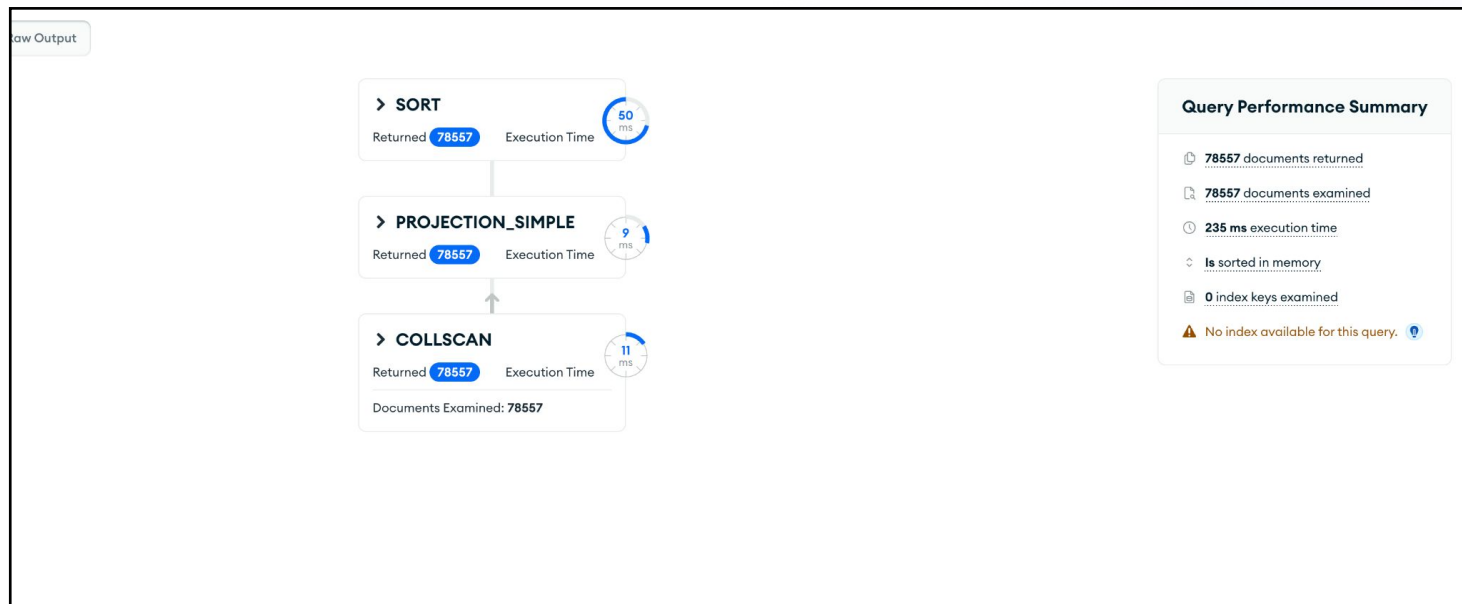
car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

car_name: "Fiat 500"

fuel: 0

План выполнения запросов



Валидация данных и поиск не соответствующих документов

The screenshot shows the MongoDB Compass interface with the 'Validation' tab selected. The 'Validation Action' is set to 'Error' and the 'Validation Level' is set to 'Strict'. A JSON schema is displayed in a text area, and a 'Validation modified' message is shown at the bottom of the tab. Below the validation section, the 'Sample documents' section is visible, showing a list of documents. The first document is marked as 'Passed validation' and contains a JSON object with fields like '_id', 'plate', 'fuel', 'vendor', 'final_time', 'loc', 'init_time', 'vin', 'smartPhoneRequired', and 'init_date'. The second document is marked as 'Failed validation' and is empty. A 'No Preview Documents' message is also visible.

Documents Aggregations Schema Indexes **Validation**

Validation Action Validation Level

```
1 {
2   "$jsonSchema" : {
3     "bsonType" : "object"
4   }
5 }
```

Validation modified

Sample documents

✓ Passed validation ✗ Failed validation

`_id: ObjectId('59c8d287ad8532c2a7b0f46')`
`plate: "152/FF17TNT"`
`fuel: 90`
`vendor: "car2go"`
`final_time: 1506341696`
`loc: Object`
`init_time: 1506333307`
`vin: "WME4533421K152192"`
`smartPhoneRequired: true`
`init_date: 2017-09-25T11:55:07.000+00:00`

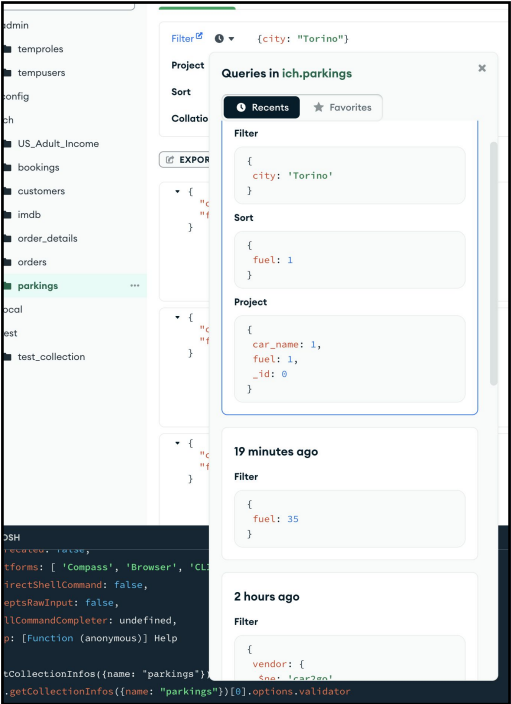
No Preview Documents



Пример

```
{
  $jsonSchema: {
    required: ['vendor'], // the vendor field is required
    properties: {
      vendor: {
        enum: ['car2go', 'enjoy'],
        description: "can only be either 'car2go' or 'enjoy'"
      }
    }
  }
}
```

Сохранение истории запросов



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



Новые операторы





\$all

это оператор, который выбирает документы, в которых значением поля является массив, содержащий все указанные элементы.





\$exists

это оператор, который соответствует документам, содержащим это поле, включая документы, в которых значение поля равно нулю, если `<boolean>` имеет значение `true`. Если `<boolean>` имеет значение `false`, запрос возвращает только те документы, которые не содержат это поле.

```
{awards: {$exists :true}}
```





\$in

это оператор, который выбирает документы, в которых значение поля равно любому значению в указанном массиве.

```
{ field: { $in: [<value1>, <value2>, ... <valueN> ] } }
```



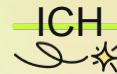
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Стать IT-шником может каждый



Задание №1

Подключение к базе





Задание №1

```
mongodb://ich1:password@mongo.itcareerhub.de/?readPreference  
=primary&ssl=false&authMechanism=DEFAULT&authSource=ich
```



Задание №2

Найдите все фильмы, получившие на Rotten Tomatoes оценку выше 4,5.
Рецензии на Rotten Tomatoes содержатся во вложенном документе Tomatoes.
Отсортируйте результаты в порядке возрастания даты выпуска.





Задание №2

```
FILTER: {"tomatoes.viewer.rating": {$gt: 4.5}}  
SORT: {released: -1}
```





Задание №3

Для фильмов жанра «Драма» и из США, покажите их сюжет (plot), продолжительность (runtime) и название (title).

Упорядочите результаты по убыванию продолжительности.





Задание №3

```
FILTER: {genres: 'Drama', countries: 'USA'}  
PROJECT:{runtime: 1, plot: 1}  
SORT: {runtime: -1}
```





Задание №4

Для фильмов жанра «Драма» и «Фэнтези» и относящихся к США, выведите их сюжет, продолжительность (время выполнения) и название.

Упорядочите результаты по убыванию продолжительности.





Задание №4

```
FILTER:  {genres: {$all: ["Drama", "Fantasy"]}, countries: "USA" }  
PROJECT:{runtime: 1, plot: 1}  
SORT: {runtime: -1}
```



Задание №5

Найдите фильмы, удовлетворяющие всем следующим условиям:

- были опубликованы между 1900 и 1910 годами.
- рейтинг imdb выше 7.0
- имеют награды или номинации

Выведите название, год выхода и длительность и не показывайте идентификатор документа .
Отсортируйте результаты по возрастанию рейтинга IMDB.



Задание №5

```
FILTER {year: {$in: [ '1900', '1901', '1902', '1903', '1904',  
'1905', '1906', '1907', '1907', '1908', '1909',  
'1910']}, 'imdb.rating': {$gte: 7}, awards: { $exists: true } }
```

```
PROJECT {runtime:1, title: 1, year:1, _id:0}
```

```
SORT {"imdb.rating": 1}
```

Стать IT-шником может каждый



ОСТАВШИЕСЯ ВОПРОСЫ



Заключение

